

Színes fa

Adott egy 1-es csúcsból gyökereztetett N csúcsú fa.

Készíts programot, amely megadja a lehető legtöbb színt, amivel kiszínezhetők a fa csúcsai úgy, hogy minden csúcsra az összes szín megtalálható legyen felmenői vagy leszármazottai között (beleértve saját magát is)! Add is meg a csúcsok egy lehetséges színezését is!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a fa csúcsainak száma található ($2 \leq N \leq 200\,000$). A második sor $N-1$ sorszámot tartalmaz, ahol az i . szám az $i+1$. csúcs közvetlen felmenőjének sorszáma ($1 \leq S_i \leq N$, $S_i \neq i$).

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába a lehető legtöbb színt kell írni, amivel kiszínezhetők a fa csúcsai úgy, hogy minden csúcsra az összes szín megtalálható legyen felmenői vagy leszármazottai között (beleértve saját magát is)! A második sor i . száma az i . csúcs színének sorszáma legyen egy lehetséges színezésben (mindegyik 1 és a színek száma közötti egész)! Több megoldás esetén bármelyik megadható.

Példa

Bemenet

5
1 2 1 3

Kimenet

2
2 1 1 1 1

Korlátok

Időlimit: 0.5 mp.

Memórialimit: 64 MiB

Pontozás

A pontok 10%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 7$.

A pontok további 10%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $S_i = i - 1$, minden i -re.

A pontok további 10%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol a megoldáshoz biztosan 2 szín kell.